

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	
Дисциплина	Тестирование программного обеспечения

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Вариант 3330931

Выполнил студент:	Савин Денис 409494
Группа:	P3369
Преподаватель:	Наумова Надежда Александровна

г. Санкт-Петербург

2026

Введите вариант: 3330931

1. Функция $\arctg(x)$
2. Программный модуль для работы с B+ деревьями (максимальное количество элементов в ключе - 7, <http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BPlusTree.html>)
3. Описание предметной области:

Форд подскочил к пультам; он смог догадаться о назначении некоторых рукояток и схватился за них. Корабль затрясло оттого, что его двигатели с визгом начали толкать его одновременно во всех направлениях. Форд отпустил половину рукояток и корабль, описав крутую дугу, развернулся кругом и направился навстречу ракетам.

1. Введение

В работе рассматриваются три задачи:

1. Модульное тестирование разложения функции $\arctg(x)$ в степенной ряд.
2. Модульное тестирование алгоритма работы с B+-деревьями через характерные точки.
3. Формирование доменной модели по предметной области и разработка тестового покрытия для неё.

2. Задача 1. Тестирование функции $\arctg(x)$

2.1. Постановка задачи

Требуется провести модульное тестирование вычисления арктангенса через разложение в ряд Тейлора. Функция реализована в классе Main (файл Main.java) и использует следующую стратегию:

- при $|x| \leq 0.5$ — прямое суммирование ряда Тейлора;
- при $0.5 < |x| \leq 1$ — редукция аргумента для ускорения сходимости;
- при $|x| > 1$ — тождество $\arctg(x) = \pi/2 - \arctg(1/x)$.

2.2. Выбор тестового покрытия

Для обеспечения достаточного покрытия применены следующие техники:

- Классы эквивалентности: $|x| < 0.5$; $0.5 < |x| \leq 1$; $|x| > 1$.
- Граничные значения: $x = -1, 0, 1$; точки перехода $x = \pm 0.5, \pm 0.99, \pm 1.01$.
- Свойства функции: нечётность, монотонность, предельные значения при $x \rightarrow \pm\infty$.
- Структурное (white-box) покрытие: все ветви условных операторов.

2.3. Тестовые случаи

Тестовый случай	Входные данные	Ожидаемый результат	Результат
$\text{arctg}(0) = 0$	$x = 0.0$	0.0	Пройден
$\text{arctg}(0.5)$	$x = 0.5$	≈ 0.46365	Пройден
$\text{arctg}(-0.5)$	$x = -0.5$	≈ -0.46365	Пройден
$\text{arctg}(1) = \pi/4$	$x = 1.0$	≈ 0.78540	Пройден
$\text{arctg}(-1) = -\pi/4$	$x = -1.0$	≈ -0.78540	Пройден
$\text{arctg}(0.99)$	$x = 0.99$	≈ 0.78037	Пройден
$\text{arctg}(1.01)$	$x = 1.01$	≈ 0.79037	Пройден
$\text{arctg}(2)$	$x = 2.0$	≈ 1.10715	Пройден
$\text{arctg}(10)$	$x = 10.0$	≈ 1.47113	Пройден
$\text{arctg}(100)$	$x = 100.0$	≈ 1.56080	Пройден
Нечётность	$-\text{arctg}(0.7) = \text{arctg}(-0.7)$	Равенство	Пройден
Предел при $+\infty$	$x = 10000.0$	$\approx \pi/2 \pm 0.0001$	Пройден
Предел при $-\infty$	$x = -10000.0$	$\approx -\pi/2 \pm 0.0001$	Пройден

2.4. Вывод

Все 25 разработанных тест-кейсов успешно пройдены. Реализация корректно обрабатывает все классы входных данных, граничные значения и математические свойства функции $\text{arctg}(x)$. Точность вычислений соответствует заданному значению $\varepsilon = 10^{-6}$.

3. Задача 2. Тестирование алгоритма B+-дерева

3.1. Постановка задачи

Требуется протестировать программный модуль B+-дерева с максимальным числом ключей. Тестирование выполняется через характерные точки — контрольные метки, фиксирующие ход выполнения алгоритма.

3.2. Характерные точки

Код	Константа	Описание
1	SEARCH_START	Начало операции поиска
2	SEARCH_GO_LEFT	Переход в левое поддерево
3	SEARCH_GO_RIGHT	Переход в правое поддерево
4	SEARCH_FOUND	Ключ найден в листе
5	SEARCH_NOT_FOUND	Ключ не найден
6	INSERT_TO_LEAF	Вставка ключа в листовый узел
7	LEAF_SPLIT	Разбиение листового узла
8	PROMOTE_KEY	Продвижение ключа вверх по дереву
9	INTERNAL_SPLIT	Разбиение внутреннего узла
10	ROOT_SPLIT	Разбиение корня (рост дерева)
11	INSERT_DONE	Вставка завершена

3.3. Тестовые сценарии и эталонные последовательности

В тестах используется дерево порядка 3 (максимум 2 ключа в узле). Это позволяет вызывать разбиения при минимальном количестве операций.

Сценарий 1. Вставка в пустое дерево (первый элемент)

Вход: insert(10). Ожидаемая последовательность: [6, 11] (INSERT_TO_LEAF → INSERT_DONE). Ключ помещается в первый созданный лист, разбиений не происходит.

Сценарий 2. Вставка второго элемента (без разбиения)

Вход: insert(10), insert(20). Ожидаемая последовательность для второй вставки: [1, 6, 5, 11] (SEARCH_START → INSERT_TO_LEAF → SEARCH_NOT_FOUND → INSERT_DONE). Узел не переполнен.

Сценарий 3. Вставка с разбиением листа и корня

Вход: insert(10), insert(20), insert(8). Третья вставка переполняет лист (3 ключа > MAX_KEYS=2). Ожидается последовательность, содержащая: INSERT_TO_LEAF → LEAF_SPLIT → PROMOTE_KEY → ROOT_SPLIT → INSERT_DONE.

Сценарий 4. Поиск существующего элемента после разбиений

Вход: insert(1,2,3), search(3). После разбиений в дереве два уровня. Ожидается: SEARCH_GO_RIGHT → SEARCH_START → SEARCH_FOUND.

Сценарий 5. Поиск в пустом дереве

Вход: search(5) при пустом дереве. Ожидаемая последовательность: [1, 5] (SEARCH_START → SEARCH_NOT_FOUND).

Сценарий	Операции	Содержит точки	Результат
Вставка без сплита	insert(10), insert(20)	1, 6, 5, 11	Пройден
Сплит листа и корня	insert(10,20,8)	6, 7, 8, 10, 11	Пройден
Поиск существующего	insert(50,30,70), search(30)	1, 4	Пройден

Сценарий	Операции	Содержит точки	Результат
Поиск несуществующего	insert(50), search(100)	1, 5	Пройден
Поиск в пустом дереве	search(5)	[1, 5]	Пройден
Переход влево	insert(1,2,3), search(1)	2	Пройден
Переход вправо	insert(1,2,3), search(3)	3	Пройден
Вставка дубликата	insert(42,42)	4	Пройден
Отрицательные числа	insert(-5), search(-5)	4	Пройден

3.4. Вывод

Все 14 разработанных тест-кейсов успешно пройдены. Последовательности характерных точек совпадают с эталонными. Алгоритм корректно выполняет вставку, поиск, разбиение листовых и внутренних узлов, а также рост дерева через разбиение корня.

4. Задача 3. Доменная модель управления космическим кораблём

4.1. Предметная область

Исходный текст: «Форд подскочил к пультам; он смог догадаться о назначении некоторых рукояток и схватился за них. Корабль затрясло оттого, что его двигатели с визгом начали толкать его одновременно во всех направлениях. Форд отпустил половину рукояток и корабль, описав крутую дугу, развернулся кругом и направился навстречу ракетам.»

4.2. Доменная модель

Из текста выделены следующие сущности и их взаимосвязи:

Класс	Роль в домене	Ключевые атрибуты/методы
Pilot (Форд)	Актор — управляет кораблём	name, boardShip(), grabLevers(), releaseHalfLevers(), startEngines()
Spaceship	Корабль — основной объект управления	x,y,z, speed, engines, controlPanels, move(), turnAround()
ControlPanel	Пульт управления	levers, addLever(), getGrabbedLevers(), releaseAll()
Lever (рукоятка)	Элемент управления	name, isGrabbed, direction, grab(), release()
Engine (двигатель)	Тяговый агрегат	state, thrust, direction, start(), run(), stop()
Rocket (ракета)	Угроза — цель разворота	x,y,z, speed, move(), destroy(), getDistanceTo()
Direction	Перечисление направлений	10 значений; метод opposite()
EngineState	Состояние двигателя	OFF, IDLE, RUNNING, OVERLOAD

4.3. Тестовое покрытие

Тесты сгруппированы по классам доменной модели. Всего разработано 45 тест-кейсов в 10 группах.

Группа тестов	Количество	Проверяемые аспекты
Direction — направления	4	opposite() для всех 10 направлений, симметричность
Lever — рукоятки	5	grab/release, состояния, имя, направление
ControlPanel — пульт	4	getLeverCount, getLever по индексу, getGrabbedLevers, releaseAll

Группа тестов	Количество	Проверяемые аспекты
Engine — двигатель	6	все 4 состояния, граница тяги 0/100/101, isActive()
Rocket — ракета	5	destroy, move, дистанция (теорема Пифагора), стоп при уничтожении
Spaceship — корабль	8	позиция, направление, скорость, grabLevers, releaseHalf, move, turnAround
Pilot — пилот	5	имя, посадка на корабль, grab/release/start через пилота
Интеграционные	5	executeScenario(): разворот, отпуск рукояток, столкновение
Граничные значения	6	несуществующий индекс, нечётное кол-во, тяга 0/100/101
Покрывтие состояний/веток	7	пустой пульт, default-ветка move(), все направления

4.4. Ключевые тест-кейсы

Тест	Описание	Ожидаемый результат	Итог
Разворот корабля	turnAround() при FORWARD	BACKWARD	Пройден
Отпуск половины рукояток	grab(6), releaseHalf()	3 рукоятки захвачено	Пройден
Перегрузка двигателя	run(150)	OVERLOAD, thrust=100	Пройден
Нечётное кол-во рукояток	grab(5), releaseHalf()	3 рукоятки (5/2=2 отпущено)	Пройден

Тест	Описание	Ожидаемый результат	Итог
Столкновение с ракетой	Rocket(0.5,0,0,10)	isCollidingWith() = true	Пройден
Нет столкновения	Rocket(100,100,100,10)	isCollidingWith() = false	Пройден
Сценарий целиком	executeScenario()	Направление BACKWARD, <6 рукояток	Пройден
opposite() для диагоналей	FORWARD_LEFT.opposite()	BACKWARD_RIGHT	Пройден

4.5. Вывод

Все тест-кейсы успешно пройдены. Доменная модель полностью покрывает предметную область, описанную в тексте. Тесты проверяют как изолированное поведение каждого класса, так и интеграционный сценарий взаимодействия пилота, корабля, рукояток, двигателей и ракет.

5. Заключение

В ходе лабораторной работы выполнено три задачи по модульному тестированию программного обеспечения.

В задаче 1 разработаны тесты-кейсы для функции $\arctg(x)$, реализованной через ряд Тейлора. Применены техники классов эквивалентности, граничных значений, white-box и свойственного тестирования.

В задаче 2 реализовано тестирование В+-дерева. Разработаны тест-кейсы, проверяющих все ветви алгоритма: вставку, поиск, разбиение листовых и внутренних узлов, рост дерева. Последовательности попадания в характерные точки совпадают с эталонными.

В задаче 3 сформирована доменная модель из 8 классов и 2 знамов. Разработано 45 тест-кейсов в 10 тематических группах, обеспечивающих полное покрытие функциональности и всех ветвей кода.

Все тесты реализованы с использованием библиотеки JUnit 5 и успешно пройдены.

Список использованных источников

1. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. — М.: Издательство стандартов, 1979.
2. Визуализатор В+-дерева [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BPlusTree.html> (дата обращения: 2025).
3. JUnit 5 User Guide [Электронный ресурс]. — URL: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>